

COMPONENTE CURRICULAR:	Comunicação de Dados
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

1. Características Principais dos Dispositivos

Característica	Switch	Roteador
Camada OSI	Camada 2 (Enlace)	Camada 3 (Rede)
Endereçamento	MAC Address (Físico)	IP Address (Lógico)
Unidade de Dados	Quadro (Frame)	Pacote (Packet)
Hardware	Portas de alta densidade (ASICs para comutação rápida)	Interfaces de rede variadas (CPU/Memória para processamento de rotas)

O **Switch** conecta dispositivos dentro da mesma rede local (LAN), enquanto o **Roteador** é o responsável por interconectar redes diferentes (como a sua LAN com a Internet).

2. Critérios de Uso: Quando usar cada um?

- **Switch:** É indispensável quando precisamos aumentar o número de portas em uma rede local para que computadores, impressoras e servidores se comuniquem entre si com alta velocidade e baixo atraso.
 - *Exemplo Prático:* Um laboratório da faculdade onde 40 máquinas precisam trocar arquivos entre si e acessar um servidor local.
- **Roteador:** É utilizado quando há necessidade de comunicação entre sub-redes distintas, tradução de endereços (NAT) ou quando precisamos escolher o melhor caminho para os dados através de redes externas.

- *Exemplo Prático:* O dispositivo na sua casa que recebe o sinal do provedor (WAN) e distribui a conexão para os seus dispositivos internos (LAN).

3. Mecanismo de Decisão de Encaminhamento

- **Switch (Filtragem e Encaminhamento):** Quando um quadro chega, o switch olha o **MAC de destino**. Se ele souber em qual porta esse MAC está, ele envia o quadro apenas para aquela porta específica (unicast). Se não souber, ele envia para todas as portas (flooding), exceto a de origem.
- **Roteador (Roteamento):** O roteador analisa o **IP de destino** no cabeçalho do pacote. Ele consulta sua tabela de roteamento para encontrar a "melhor rota" (baseada em métricas como saltos ou largura de banda) e encaminha o pacote para a interface de saída correspondente.

4. Geração das Tabelas de Repasse

- **Switch (Tabela MAC/CAM):** É gerada de forma dinâmica através do processo de **Learning**. O switch lê o MAC de origem de cada quadro que entra e o associa à porta física por onde ele chegou. Esses dados são armazenados na memória CAM (Content Addressable Memory).
- **Roteador (Tabela de Roteamento):** Pode ser construída de duas formas:
 1. **Estática:** O administrador de rede configura as rotas manualmente.
 2. **Dinâmica:** O roteador "aprende" rotas sozinho trocando informações com outros roteadores vizinhos através de protocolos de roteamento (como RIP, OSPF ou BGP).

5. Técnicas de Comutação (Switches)

Os switches utilizam diferentes métodos para processar os quadros:

Store-and-forward

O switch recebe o quadro **inteiro**, verifica se há erros (através do CRC) e só então o encaminha.

- **Vantagem:** Garante que quadros corrompidos não circulem na rede.
- **Desvantagem:** Maior latência, pois precisa esperar o quadro todo chegar.
- **Uso:** Padrão na maioria das redes modernas para garantir integridade.

Cut-through

O switch lê apenas os primeiros bytes (onde está o MAC de destino) e já começa a encaminhar o quadro, antes mesmo de terminar de recebê-lo.

- **Vantagem:** Latência extremamente baixa.
- **Desvantagem:** Pode encaminhar quadros com erro, pois não faz a verificação de integridade total.
- **Uso:** Ambientes de High Performance Computing (HPC) ou Data Centers onde cada microssegundo conta.